ITALO MIJAIL RAMOS DIAZ

Lima, Perú · italomijail@gmail.com · LinkedIn · Portafolio · GitHub · +51 940 770 077

Educación

- **Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)** — Lima, Perú
  Estudiante de Ingeniería Informática (9no ciclo en curso — Disponibilidad 30h/sem Convenio PUCP) — *Mar 2022 – Dic 2026 (Est.)*
  - **Tesis (PFC 1 – Actualidad)**: "Arquitectura Cloud e IoT con Sincronización Asíncrona Segura para Pagos Digitales en Zonas sin Conectividad". Diseño de prototipo con ESP32, protocolo MQTT, cifrado AES-256 en reposo/tránsito y sincronización eventual asíncrona hacia microservicios en la nube, asegurando integridad transaccional offline sin doble gasto.
  - **Formación en IA y Sistemas (Cursos Clave)**: Machine Learning, Deep Learning (línea de investigación IA-PUCP), Seguridad Informática, Redes de Computadoras, Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Software, Bases de Datos.

Experiencia y Proyectos Institucionales

- **Red de Emprendimiento EQUIPU (PUCP) — Proyecto "TuDerecho"** — Lima, Perú
  Equipo Técnico, Desarrollo Backend e Integración de IA (Incubación) — *Ene 2026 – Actualidad*
  - **Análisis y Arquitectura**: Levantamiento de requerimientos y estructuración de arquitectura C4 para plataforma LegalTech orientada a asistir consultas ciudadanas mediante modelos LLMs, diseñando el esquema relacional en PostgreSQL.
  - **Backend y Seguridad**: Desarrollo de microservicios en Python (FastAPI) con validación estricta (Pydantic), control de accesos y buenas prácticas OWASP para resguardar la confidencialidad de la información legal.
  - **Trabajo Ágil**: Colaboración continua en sprints bajo marco Scrum con un equipo multidisciplinario y validaciones periódicas ante mentores de incubación.
- **Rama Estudiantil IEEE PUCP — Área de Investigación** — Lima, Perú
  Miembro Estudiantil de Investigación — *Ene 2026 – Actualidad*
  - **Investigación Aplicada**: Revisión sistemática del estado del arte y análisis de literatura científica (papers IEEE) en torno a modelos de Deep Learning, ciberseguridad en redes y arquitecturas cloud resilientes.
- **Proyectos Integradores de Cursos de Ingeniería (PUCP)** — Lima, Perú
  Desarrollador Backend e Integrador de Infraestructura (Equipos de 5–6 personas) — *Mar 2024 – Actualidad*
  - **Desarrollo Colaborativo**: Construcción de soluciones de software de ciclo completo, gestionando repositorios en Git (ramas protegidas, Pull Requests y code reviews), optimización de bases de datos PostgreSQL con índices B-Tree, contenedores Docker y despliegues cloud.
- **Programa Cultural Work & Travel USA** — Estados Unidos
  Lifeguard Certificado (Experiencia Laboral Internacional en Inglés) — *Temporada de Verano*
  - **Comunicación en Inglés y Responsabilidad**: Desempeño laboral 100% en inglés en entorno nativo estadounidense, aplicando protocolos estrictos de seguridad, prevención de incidentes, atención al cliente y toma de decisiones bajo presión.

Proyectos Técnicos y Laboratorios (GitHub)

- **Analizador Inteligente de Logs y Detección de Amenazas con IA (GitHub · 2026 – Actualidad)**: Servicio en Python (FastAPI) que ingesta y monitorea en tiempo real registros de servidor Linux (*/var/log/auth.log*), aplicando modelos de Machine Learning (Isolation Forest) e inferencia de IA para detectar intentos de fuerza bruta SSH y mitigar ataques activando reglas dinámicas en *iptables*, empaquetado en Docker bajo usuario no privilegiado (*non-root*).
- **Motor Transaccional y API Backend Resiliente (GitHub · 2026 – Actualidad)**: API REST asíncrona en FastAPI y PostgreSQL con aislamiento Serializable, bloqueos a nivel de fila (*SELECT FOR UPDATE*) y claves de idempotencia (UUIDv4) para asegurar consistencia transaccional absoluta y prevenir condiciones de carrera (*race conditions*), validada con suite automatizada en Pytest.
- **Laboratorio de Infraestructura AWS, Redes y Hardening Linux (GitHub · 2026 – Actualidad)**: Aprovisionamiento de arquitectura Zero-Trust en AWS mediante Terraform (VPC con subredes públicas/privadas, Security Groups e IAM de mínimo privilegio) y bastionado automatizado de servidores Ubuntu Linux mediante autenticación exclusiva por llaves SSH, *iptables*, *fail2ban* y automatización en Bash.
- **Pipeline CI/CD Automatizado con Controles DevSecOps (GitHub · 2026 – Actualidad)**: Flujo en GitHub Actions que automatiza pruebas unitarias, análisis estático de vulnerabilidades en código Python (Bandit SAST), escaneo de secretos y análisis de vulnerabilidades en imágenes Docker multi-etapa con Trivy antes del despliegue.

Habilidades Técnicas y Certificaciones

- **Lenguajes**: Python, Java, SQL, Bash, JavaScript, C, HTML/CSS.
- **Backend, IA y Ciencia de Datos**: FastAPI, Spring Boot, Machine Learning & Deep Learning (PyTorch, Scikit-Learn, Pandas), integración de APIs de IA/LLMs, PostgreSQL, MySQL, Pytest.
- **Cloud, Linux y DevOps**: Linux (Ubuntu/Debian, administración por terminal), AWS (EC2, VPC, S3, IAM), Microsoft Azure, Terraform (IaC), Docker, Git/GitHub, GitHub Actions (CI/CD).
- **Redes y Seguridad**: Redes TCP/IP, DNS, subredes, SSH, firewall (*iptables* / Security Groups), OWASP Top 10, Wireshark, análisis SAST (Bandit/Trivy), fail2ban.
- **Certificaciones e Idiomas**: **Preparación activa para AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)**, Scrum Fundamentals Certified (SFC), Cisco Networking Academy, TryHackMe; **Inglés (Intermedio-Avanzado B2 — Experiencia laboral en EE. UU.)**, Español (Nativo).